



Universidade Federal de Lavras – UFLA
Departamento de Automática – DAT
Engenharia de Controle e Automação

Iago Oliveira Castro
João Carlos da Silva Fonseca
Pedro Alvarenga Meireles
Paulo Júnio Fernandes Braga
Igor Soldan Raimundo
Túlio Henrique Machado
Alexsander Miguel do Sacramento
Eduardo Henrique de Abreu
João Vitor Santos Barbosa
Gabriel Lima Cordeiro
Matheus Silva Santos

**Projeto, Modelagem e Controle Embarcado de um
Drone de Bancada 1-DOF/2-DOF de Baixo Custo**

Lavras – MG

2026

Iago Oliveira Castro
João Carlos da Silva Fonseca
Pedro Alvarenga Meireles
Paulo Júnio Fernandes Braga
Igor Soldan Raimundo
Túlio Henrique Machado
Alexsander Miguel do Sacramento
Eduardo Henrique de Abreu
João Vitor Santos Barbosa
Gabriel Lima Cordeiro
Matheus Silva Santos

Projeto, Modelagem e Controle Embarcado de um Drone de Bancada 1-DOF/2-DOF de Baixo Custo

Relatório técnico apresentado à disciplina
GAT 125 – Laboratório Integrador, do curso
de Engenharia de Controle e Automação
da Universidade Federal de Lavras (UFLA),
como parte das atividades avaliativas.

Universidade Federal de Lavras – UFLA
Departamento de Automática – DAT
Engenharia de Controle e Automação

Lavras – MG
2026

RESUMO

Este relatório apresenta o projeto, a modelagem matemática e a implementação embarcada de um drone de bancada de baixo custo, com configurações de 1 e 2 graus de liberdade (1-DOF e 2-DOF), desenvolvido do zero por uma equipe de estudantes de Engenharia de Controle e Automação, inspirado na plataforma comercial Quanser Aero 2. O sistema é composto por uma estrutura mecânica impressa em 3D, dois motores de corrente contínua acoplados a hélices, encoders incrementais e um microcontrolador ESP32-S3 operando sob o sistema operacional de tempo real FreeRTOS em arquitetura dual-core. A dinâmica do sistema foi modelada a partir da segunda lei de Newton, linearizada e representada em espaço de estados para as configurações de 1 e 2 graus de liberdade. Para o controle, projetou-se uma lei de realimentação de estados com ação integral, com ganhos obtidos por alocação de polos e ajustados empiricamente na bancada, além de um mecanismo de *anti-windup* implementado de forma discreta no firmware. Ensaios experimentais com referências em degrau mostraram rastreamento com erro nulo em regime permanente em ambas as configurações, evidenciando também o efeito do acoplamento dinâmico entre os eixos de arfagem e guinada no desempenho transitório do sistema de 2-DOF. Os resultados indicam que plataformas de bancada de baixo custo são uma alternativa viável para o ensino prático de controle multivariável.

Palavras-chave: Controle por Realimentação de Estados. Drone de Bancada. Sistemas Embarcados. Modelagem em Espaço de Estados. FreeRTOS. Ação Integral. LQI.

ABSTRACT

This report presents the design, mathematical modeling, and embedded implementation of a low-cost bench-top drone, with one and two degree-of-freedom configurations (1-DOF and 2-DOF), developed from scratch by a team of Control and Automation Engineering students, inspired by the commercial Quanser Aero 2 platform. The system consists of a 3D-printed mechanical structure, two DC motors coupled to propellers, incremental encoders, and an ESP32-S3 microcontroller running the FreeRTOS real-time operating system on a dual-core architecture. The system dynamics were modeled from Newton's second law, linearized, and represented in state-space form for both the 1-DOF and 2-DOF configurations. For control, a state-feedback law with integral action was designed, with gains obtained by pole placement and empirically tuned on the physical bench, together with a discrete anti-windup mechanism implemented in firmware. Step-reference experiments showed zero steady-state error tracking in both configurations, while also revealing the effect of dynamic coupling between the pitch and yaw axes on the transient performance of the 2-DOF system. The results indicate that low-cost bench-top platforms are a viable alternative for the practical teaching of multivariable control.

Keywords: State Feedback Control. Bench-top Drone. Embedded Systems. State-Space Modeling. FreeRTOS. Integral Action. LQI.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Visão geral do drone de bancada 2-DOF desenvolvido, com destaque para os motores DC, as hélices e os encoders de arfagem (<i>pitch</i>) e guinada (<i>yaw</i>).	8
Figura 2 – Vistas frontal e lateral do drone de bancada.	14
Figura 3 – Convenção de eixos e forças do sistema: ângulo de arfagem (θ), ângulo de guinada (ψ) e forças de empuxo F_0 e F_1	15
Figura 4 – Esquemático da alimentação (bateria 12 V e conversor DC-DC para 5 V).	16
Figura 5 – Esquemático da interface dos encoders de arfagem e guinada, com resistores de <i>pull-up</i>	16
Figura 6 – Esquemático da IMU MPU-6050.	17
Figura 7 – Pinagem do microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1.	17
Figura 8 – Esquemático das pontes H (BTS7960) de acionamento dos motores.	18
Figura 9 – Arquitetura de tarefas do firmware no ESP32-S3: núcleo 1 dedicado ao controle (100 Hz) e núcleo 0 dedicado à aquisição de sensores, telemetria e calibração, comunicando-se por filas FreeRTOS.	20
Figura 10 – Resposta ao degrau – 1-DOF, referência de arfagem = -20°	23
Figura 11 – Resposta ao degrau – 1-DOF, referência de arfagem = -30°	24
Figura 12 – Resposta ao degrau – 1-DOF, referência de arfagem = 0°	24
Figura 13 – Resposta ao degrau – 2-DOF, referências de arfagem = 30° e guinada = 45°	25
Figura 14 – Resposta ao degrau – 2-DOF, referências de arfagem = 20° e guinada = 20°	26
Figura 15 – Resposta ao degrau – 2-DOF, referências de arfagem = 0° e guinada = 0° (retorno à origem).	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	–	Dimensões da estrutura mecânica do drone de bancada.	13
Tabela 2	–	Levantamento de custos dos componentes do drone de bancada.	18
Tabela 3	–	Ganhos calculados e utilizados – configuração 1-DOF.	22
Tabela 4	–	Ganhos calculados e utilizados – configuração 2-DOF.	22
Tabela 5	–	Métricas de desempenho estimadas – configuração 1-DOF (valores aproximados, obtidos por inspeção gráfica).	24
Tabela 6	–	Métricas de desempenho estimadas – configuração 2-DOF (valores aproximados, obtidos por inspeção gráfica).	26

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
2	REFERENCIAL TEÓRICO	10
2.1	Modelagem de sistemas mecânicos rotacionais	10
2.2	Representação em espaço de estados	11
2.3	Controle por realimentação de estados	11
3	METODOLOGIA	13
3.1	Projeto mecânico	13
3.2	Projeto eletrônico	15
3.3	Levantamento de custos	18
3.4	Arquitetura do firmware	19
3.5	Modelagem matemática	20
3.5.1	Configuração de 1 grau de liberdade (1-DOF)	20
3.5.2	Configuração de 2 graus de liberdade (2-DOF)	21
3.6	Projeto e implementação do controlador	21
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	23
4.1	Configuração de 1 grau de liberdade (1-DOF)	23
4.2	Configuração de 2 graus de liberdade (2-DOF)	25
4.3	Discussão comparativa entre as configurações	27
5	CONCLUSÃO	28
	REFERÊNCIAS	30

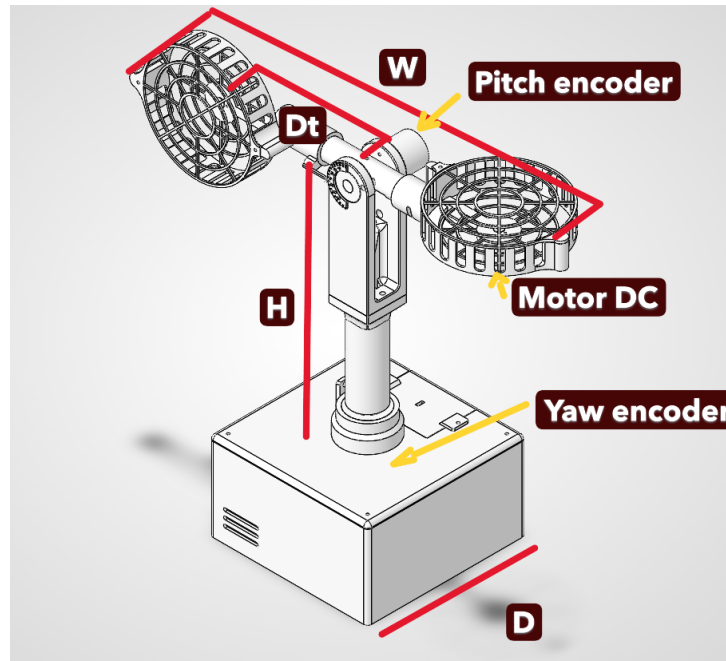
1 INTRODUÇÃO

Plataformas de bancada para ensino e pesquisa em controle multivariável, como o *Quanser Aero* e o *Quanser Aero 2*, são amplamente utilizadas em laboratórios de Engenharia de Controle e Automação por permitirem a aplicação prática de conceitos de modelagem, identificação de sistemas e projeto de controladores em uma planta real, não linear e com múltiplas entradas e saídas (MIMO) (Quanser Inc., 2022). Esses sistemas geralmente reproduzem, em escala reduzida e presa a uma base fixa, a dinâmica de arfagem (*pitch*) e guinada (*yaw*) de uma aeronave de rotores, permitindo testar leis de controle sem os riscos e custos associados a um voo livre. Apesar de sua relevância pedagógica, esse tipo de equipamento comercial possui custo elevado e disponibilidade limitada, o que restringe o acesso de estudantes a experimentos práticos de controle multivariável ao longo da formação.

Nesse contexto, o presente trabalho descreve o desenvolvimento de um *drone de bancada* de baixo custo, com um e dois graus de liberdade (1-DOF e 2-DOF), projetado e construído do zero por uma equipe de estudantes no âmbito da disciplina GAT 125 – Laboratório Integrador, do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Lavras (UFLA). O projeto foi inspirado na arquitetura do Quanser Aero 2, mas contempla o dimensionamento próprio da estrutura mecânica, impressa em 3D, a seleção e o dimensionamento de sensores e atuadores, o projeto do sistema eletrônico e o desenvolvimento completo do firmware embarcado, com o objetivo de oferecer uma alternativa acessível para o ensino de sistemas de controle.

A planta desenvolvida, apresentada na Figura 1, é composta por dois motores de corrente contínua acoplados a hélices dispostas em um braço articulado, cuja rotação diferencial permite controlar o ângulo de arfagem do braço e o ângulo de guinada da base, de forma análoga a um helicóptero de bancada. A aquisição dos ângulos é realizada por encoders incrementais posicionados nos eixos de arfagem e guinada, com uma unidade de medição inercial (IMU) integrada ao projeto eletrônico como instrumentação complementar, enquanto o processamento e a execução da malha de controle são realizados por um microcontrolador ESP32-S3, operando sob o sistema operacional de tempo real FreeRTOS em arquitetura dual-core, com tarefas dedicadas à leitura de sensores, ao cálculo da lei de controle e ao registro de telemetria.

Figura 1 – Visão geral do drone de bancada 2-DOF desenvolvido, com destaque para os motores DC, as hélices e os encoders de arfagem (*pitch*) e guinada (*yaw*).



Fonte: Elaborada pelos autores.

Do ponto de vista de controle, o sistema apresenta caráter não linear e um acoplamento significativo entre os eixos de arfagem e guinada, uma vez que o empuxo gerado por cada hélice contribui simultaneamente para os dois movimentos. Esse acoplamento torna o projeto de controladores desacoplados, como PID independentes por eixo, uma solução limitada para a configuração de 2 graus de liberdade. Por esse motivo, optou-se pela modelagem do sistema em espaço de estados, com posterior linearização em torno do ponto de operação, e pelo projeto de uma lei de controle por realimentação de estados com ação integral, de modo a garantir rastreamento de referência com erro nulo em regime permanente e mitigar o efeito do acoplamento entre os eixos.

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar o projeto, a modelagem matemática e a implementação embarcada do sistema de controle do drone de bancada 1-DOF/2-DOF, bem como validar experimentalmente seu desempenho. De forma mais específica, busca-se: (i) descrever o projeto mecânico, eletrônico e a arquitetura de firmware desenvolvidos; (ii) obter os modelos matemáticos linearizados dos sistemas de 1 e 2 graus de liberdade a partir das leis da mecânica newtoniana; (iii) projetar e implementar uma lei de controle por realimentação de estados com ação integral para os dois graus de liberdade; e (iv) avaliar experimentalmente a resposta do sistema a entradas em degrau, comparando o desempenho obtido nas configurações 1-DOF e 2-DOF.

O restante deste relatório está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o referencial teórico sobre modelagem de sistemas mecânicos rotacionais e controle por realimentação de estados; a Seção 3 descreve a metodologia empregada no projeto mecânico,

eletrônico, na modelagem matemática e na implementação do controlador embarcado, incluindo o levantamento de custos do protótipo; a Seção 4 apresenta e discute os resultados experimentais obtidos para as configurações 1-DOF e 2-DOF; e a Seção 5 apresenta as conclusões do trabalho e sugestões para desenvolvimentos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Modelagem de sistemas mecânicos rotacionais

A dinâmica de sistemas mecânicos rotacionais, como o braço de arfagem e a base de guinada do drone de bancada, pode ser obtida a partir da segunda lei de Newton para rotação, segundo a qual a soma dos torques aplicados a um corpo rígido é igual ao produto de seu momento de inércia pela sua aceleração angular (OGATA, 2010):

$$\sum \tau = J \ddot{\theta} \quad (2.1)$$

em que J é o momento de inércia do corpo em torno do eixo de rotação, θ é o deslocamento angular e $\ddot{\theta}$ é a aceleração angular resultante.

No caso de um braço acionado por hélices, os torques envolvidos são, tipicamente, o torque produzido pelo empuxo dos motores (τ_m), o torque gravitacional restaurador (τ_g), proporcional ao seno do ângulo de deslocamento, e o torque de atrito viscoso (τ_d), proporcional à velocidade angular:

$$\tau_m = D_t F_p, \quad F_p = k_f \omega^2 \quad (2.2)$$

$$\tau_g = m g D_t \sin(\theta) \quad (2.3)$$

$$\tau_d = D_p \dot{\theta} \quad (2.4)$$

em que D_t é o braço de alavanca entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação do empuxo, F_p é a força de empuxo gerada pela hélice, k_f é o coeficiente de empuxo do conjunto motor-hélice, ω é a velocidade angular do rotor, m é a massa do conjunto móvel, g é a aceleração da gravidade e D_p é o coeficiente de amortecimento viscoso do eixo. Essa estrutura de modelagem, incluindo a nomenclatura dos torques atuador, gravitacional e de atrito, segue a abordagem adotada por Cordeiro e Brière (CORDEIRO; BRIÈRE, 2024) para a plataforma Quanser Aero 2, com base em documentação técnica da própria fabricante, que serviu de inspiração conceitual para o sistema desenvolvido neste trabalho.

Substituindo as Equações (2.2)-(2.4) em (2.1), obtém-se uma equação diferencial não linear, em razão do termo $\sin(\theta)$ e da dependência quadrática do empuxo com a velocidade do rotor. Para pequenos deslocamentos angulares em torno do ponto de equilíbrio, é usual aplicar a aproximação $\sin(\theta) \approx \theta$, o que permite obter um modelo linear de segunda ordem, válido localmente, da forma

$$J \ddot{\theta}(t) + D_p \dot{\theta}(t) + K_{sp} \theta(t) = \tau(t) \quad (2.5)$$

em que $K_{sp} = m g D_t$ representa uma rigidez gravitacional equivalente e $\tau(t)$ é o torque de entrada, assumido proporcional à tensão aplicada ao motor.

2.2 Representação em espaço de estados

Sistemas dinâmicos lineares invariantes no tempo, como o obtido na Equação (2.5), podem ser representados de forma compacta em espaço de estados (OGATA, 2010; FRANKLIN; POWELL; EMAMI-NAEINI, 2015):

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \quad (2.6)$$

$$y(t) = C x(t) + D u(t) \quad (2.7)$$

em que $x(t) \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de estados, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ é o vetor de entradas de controle, $y(t) \in \mathbb{R}^p$ é o vetor de saídas medidas, e A , B , C e D são as matrizes de estado, de entrada, de saída e de transmissão direta, respectivamente. Essa representação é particularmente adequada para sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), como o caso de 2 graus de liberdade do drone de bancada, em que os movimentos de arfagem e guinada estão dinamicamente acoplados por meio das matrizes A e B .

2.3 Controle por realimentação de estados

O projeto de controladores por realimentação de estados consiste em definir a lei de controle

$$u(t) = -K x(t) \quad (2.8)$$

em que K é a matriz de ganhos de realimentação, projetada de modo que os autovalores da matriz de malha fechada $(A - BK)$ sejam alocados em posições do plano complexo que atendam às especificações de desempenho desejadas (tempo de acomodação, sobressinal, amortecimento), garantindo a estabilidade assintótica do sistema em malha fechada (OGATA, 2010). Essa abordagem exige acesso a todos os estados do sistema, seja por medição direta – como no caso deste trabalho, em que os ângulos são medidos diretamente pelos encoders e as velocidades angulares são obtidas por diferenciação numérica da posição –, seja por meio de observadores de estado.

A lei de controle da Equação (2.8), por si só, não garante erro nulo em regime permanente frente a referências constantes não nulas ou a perturbações externas, uma vez que não possui ação integral. Para superar essa limitação, é comum aumentar o vetor de estados com uma ou mais variáveis integradoras do erro de rastreamento,

$$\dot{z}(t) = r(t) - y(t) \quad (2.9)$$

em que $r(t)$ é o sinal de referência e $z(t)$ é o estado integral associado ao erro. A lei de controle resultante assume a forma

$$u(t) = K_i z(t) - K_x x(t) \quad (2.10)$$

em que K_x é a matriz de ganhos de realimentação dos estados originais e K_i é a matriz de ganhos da ação integral. Essa estrutura, análoga ao regulador linear-quadrático com ação integral (LQI), combina a resposta transitória obtida pela realimentação de estados com a eliminação do erro de regime permanente proporcionada pela ação integral, sendo especialmente adequada a sistemas multivariáveis com acoplamento entre entradas e saídas, como o drone de bancada de 2 graus de liberdade estudado neste trabalho (FRANKLIN; POWELL; EMAMI-NAEINI, 2015).

Em implementações digitais, como a realizada em um microcontrolador embarcado, a ação integral da Equação (2.9) é tipicamente aproximada por um somatório discreto (soma de Riemann), enquanto eventuais termos derivativos são aproximados por diferenças finitas entre amostras consecutivas. Adicionalmente, é usual incluir um mecanismo de *anti-windup*, que interrompe ou limita a atualização do termo integral quando o sinal de controle satura os limites físicos dos atuadores, evitando o acúmulo excessivo do erro integrado e a consequente degradação do desempenho transitório do sistema.

3 METODOLOGIA

3.1 Projeto mecânico

A estrutura mecânica do drone de bancada foi projetada integralmente em CAD e fabricada por impressão 3D, sendo composta por três peças principais: uma base, responsável por abrigar a eletrônica e sustentar o eixo de guinada; uma estrutura central, que conecta a base ao braço articulado por meio de um encoder de guinada; e uma estrutura superior, que aloja o encoder de arfagem e sustenta os dois motores com hélices nas extremidades do braço. A fixação das peças foi feita com parafusos tipo borboleta e insertos roscados M3 e M5, de modo a facilitar a montagem e a manutenção do protótipo sem a necessidade de ferramentas especiais.

As dimensões finais da estrutura são apresentadas na Tabela 1, em que D é a profundidade da base, H é a altura total, W é a largura do braço e D_t é o braço de alavanca entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação do empuxo de cada hélice – parâmetro utilizado diretamente na modelagem matemática apresentada na Seção 3.5.

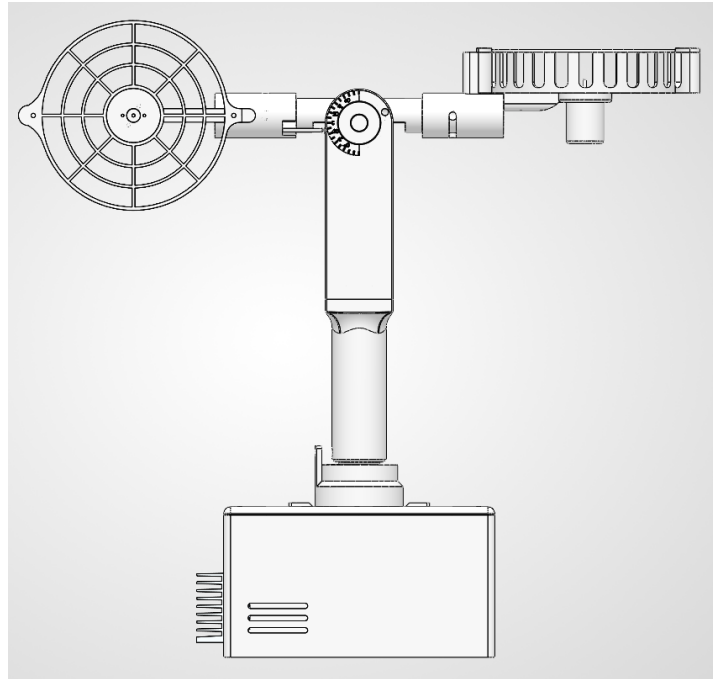
Tabela 1 – Dimensões da estrutura mecânica do drone de bancada.

Parâmetro	Valor
D – Profundidade da base	19 cm
H – Altura	42 cm
W – Largura	50,3 cm
D_t – Braço de alavanca	16,7 cm

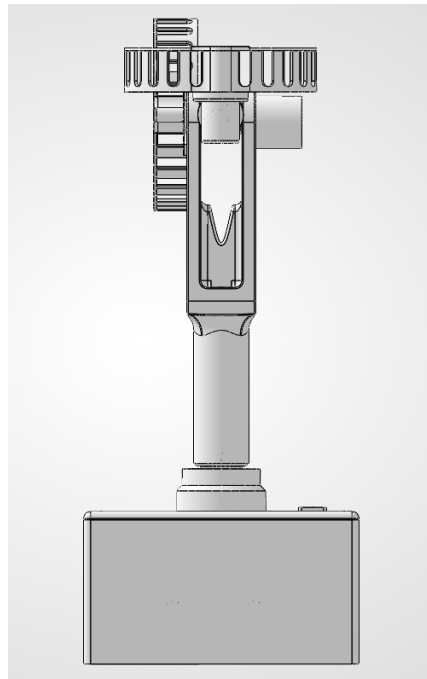
Fonte: Elaborada pelos autores.

Para melhor visualização da estrutura construída, as Figuras 2a e 2b apresentam, respectivamente, as vistas frontal e lateral do drone de bancada na configuração 2DOF, nas quais é possível observar a disposição da base, da estrutura central e do braço articulado com os motores e hélices nas extremidades.

Figura 2 – Vistas frontal e lateral do drone de bancada.



(a) Vista frontal.

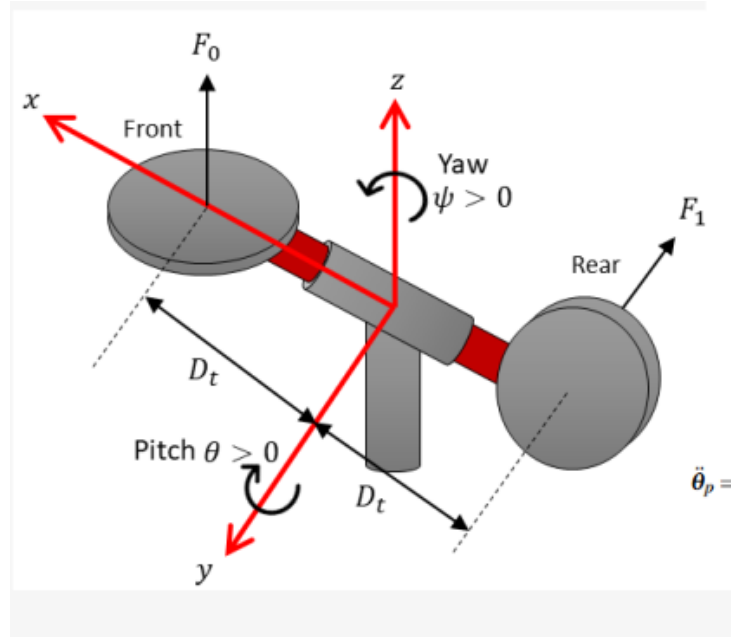


(b) Vista lateral.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 3 ilustra a convenção de eixos adotada, com os ângulos de arfagem (θ) e guinada (ψ) e as forças de empuxo F_0 e F_1 geradas pelas hélices dianteira e traseira.

Figura 3 – Convenção de eixos e forças do sistema: ângulo de arfagem (θ), ângulo de guinada (ψ) e forças de empuxo F_0 e F_1 .



Fonte: Elaborada pelos autores.

3.2 Projeto eletrônico

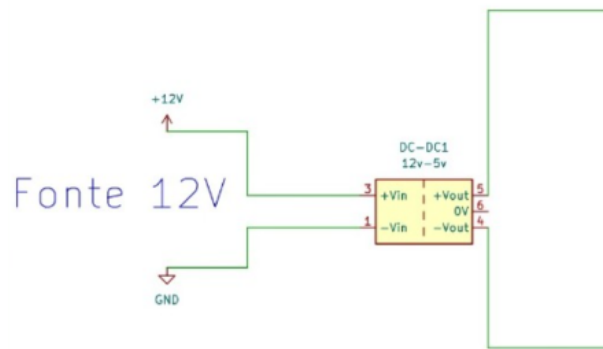
O acionamento do braço é realizado por dois motores de corrente contínua Mabuchi RS-385SH-2270, com tensão nominal de 18 V, torque nominal de 22 mN·m, velocidade nominal de 3050 RPM, corrente nominal de 0,54 A, resistência de armadura de 8,4 Ω e constante de torque de 0,042 N·m/A, especificações obtidas do manual de referência da plataforma Quanser Aero 2 (Quanser Inc., 2022). Cada motor é acionado por uma ponte H BTS7960 (43 A), permitindo controle bidirecional de velocidade por modulação por largura de pulso (PWM).

A medição dos ângulos do sistema é feita por dois encoders incrementais de 2048 contagens por revolução (512 linhas, saídas em quadratura A/B), posicionados nos eixos de arfagem e de guinada. O projeto eletrônico também incorpora uma unidade de medição inercial (IMU) MPU-6050, configurada com faixa de acelerômetro de $\pm 2g$, faixa de giroscópio de $\pm 500^\circ/\text{s}$ e largura de banda do filtro passa-baixa de 10 Hz, comunicando-se com o microcontrolador via barramento I2C. Entretanto, devido à ruptura recorrente do cabo da IMU causada pelo movimento rotativo contínuo do braço durante os ensaios, os dados desse sensor não são utilizados de forma confiável na malha de controle: a posição angular utilizada pelo controlador é obtida exclusivamente dos encoders, e a velocidade angular é estimada por diferenciação numérica da posição, sem fusão com os dados giroscópicos da IMU, conforme detalhado na Seção 3.4.

O processamento é realizado por um módulo ESP32-S3-WROOM-1, escolhido por seu

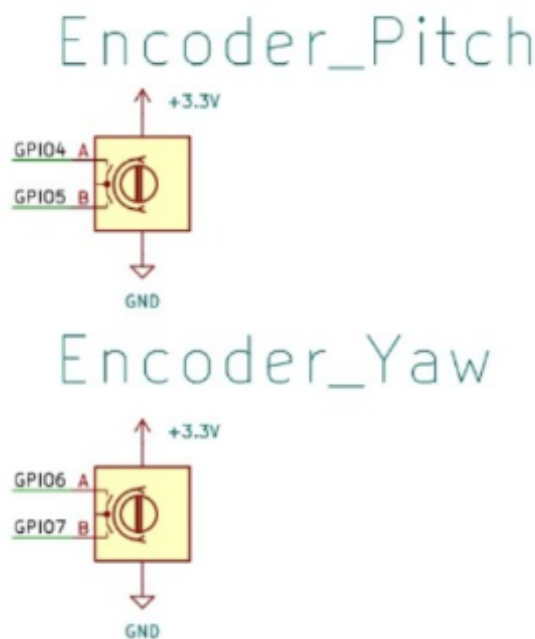
processador dual-core de alto desempenho e por recursos nativos de USB. Os esquemáticos elétricos do sistema, incluindo a fonte de alimentação, a interface dos encoders, a IMU, o microcontrolador e as pontes H, foram desenvolvidos no software KiCad, com validação preliminar de protótipo em protoboard e simulação de testes no Tinkercad, conforme apresentado nas Figuras 4 a 8. O custo total dos componentes do projeto, incluindo estrutura impressa, componentes eletrônicos, fixadores e impostos, é detalhado na Seção 3.3 e totalizou aproximadamente R\$ 985,76.

Figura 4 – Esquemático da alimentação (bateria 12 V e conversor DC-DC para 5 V).



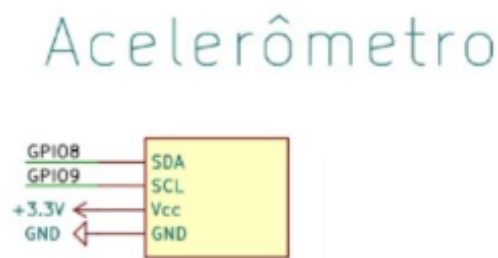
Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 5 – Esquemático da interface dos encoders de arfagem e guinada, com resistores de *pull-up*.



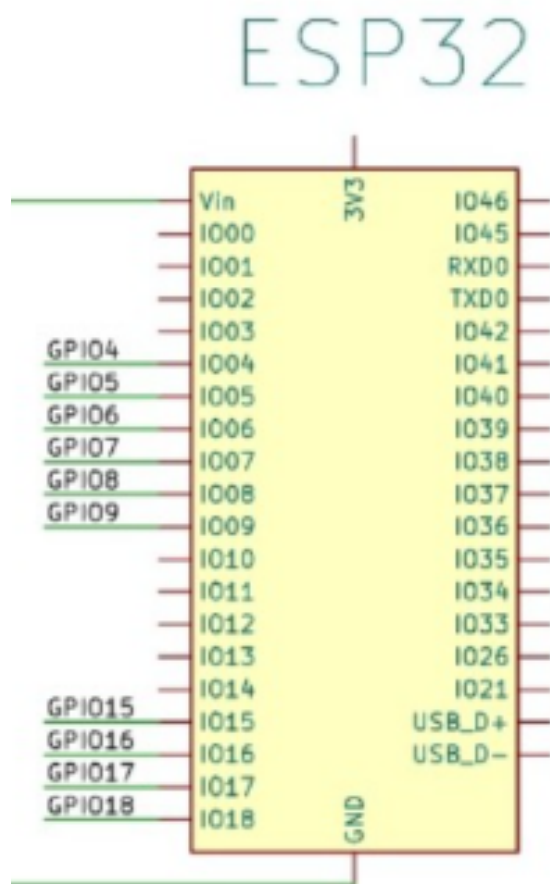
Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 6 – Esquemático da IMU MPU-6050.



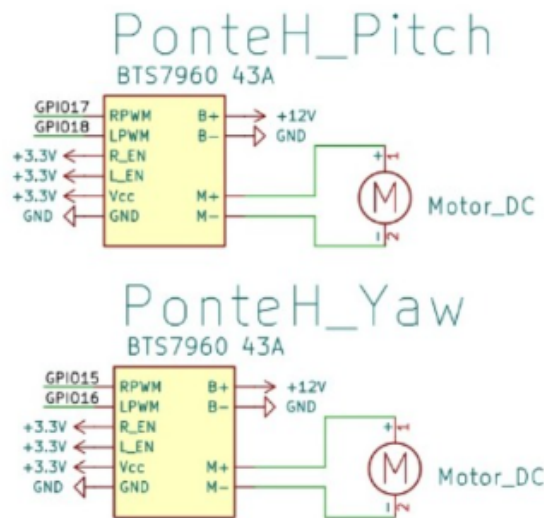
Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 7 – Pinagem do microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 8 – Esquemático das pontes H (BTS7960) de acionamento dos motores.



Fonte: Elaborada pelos autores.

3.3 Levantamento de custos

A Tabela 2 apresenta o levantamento detalhado dos custos dos itens que compõem o protótipo, incluindo componentes eletrônicos, elementos mecânicos, fixadores, o filamento utilizado na impressão 3D da estrutura e os impostos incidentes sobre as compras. O valor final do projeto, somando todos os itens e os impostos, totalizou R\$ 985,76.

Tabela 2 – Levantamento de custos dos componentes do drone de bancada.

Item	Quantidade	Valor
Motor	2	R\$ 8,79
ESP32	1	R\$ 40,89
Hélices	2	R\$ 5,62
Adaptador de hélice	2	R\$ 26,59
Ponte H (BTS7960)	2	R\$ 20,89
Motor	2	R\$ 8,79
IMU	2	R\$ 77,69
Encoder	2	R\$ 45,99
Conversor	1	R\$ 6,99
Bateria	1	R\$ 79,80
Filamento	1	R\$ 105,05
Slip ring	1	R\$ 46,07
Rolamento + correia + parafusos	5	R\$ 99,70
Imposto	–	R\$ 296,23
Valor final	–	R\$ 985,76

Fonte: Elaborada pelos autores.

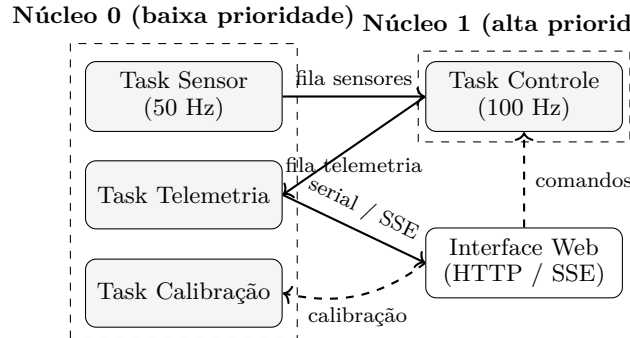
3.4 Arquitetura do firmware

O código-fonte completo do firmware está disponível publicamente em <<https://github.com/JoaoVitorSBarbosa/droneBenchFirmware>>. O firmware embarcado foi desenvolvido sobre o sistema operacional de tempo real FreeRTOS, explorando a arquitetura dual-core do ESP32-S3 para separar, em núcleos distintos e com prioridades diferentes, as tarefas de controle e de aquisição/registo de dados, conforme ilustrado na Figura 9. No núcleo 1, com prioridade mais alta, executa-se uma única tarefa de controle em ciclo determinístico de 100 Hz (período de 10 ms, obtido por meio de `vTaskDelayUntil`), responsável por ler os ângulos mais recentes a partir de uma fila FreeRTOS, calcular o erro em relação à referência, executar a lei de controle por realimentação de estados com ação integral (Seção 3.6) e atuar os motores via PWM. As velocidades angulares utilizadas pela lei de controle são calculadas nessa mesma tarefa, por diferenças finitas entre amostras sucessivas da posição angular medida pelos encoders.

No núcleo 0, de prioridade mais baixa, executam-se três tarefas concorrentes: uma tarefa de aquisição, que lê os encoders a 50 Hz (período de 20 ms, com `vTaskDelay`) – e, quando fisicamente conectada, também a IMU, cujos dados são apenas registrados na telemetria e não utilizados na malha de controle, pelos motivos expostos na Seção 3.2 – e envia os ângulos medidos para o núcleo de controle; uma tarefa de telemetria, que recebe do núcleo de controle os ângulos, os sinais de controle aplicados e o modo de operação vigente, formatando e transmitindo esses dados por porta serial (CSV) e por eventos SSE para a interface web; e uma tarefa de calibração, executada sob demanda, responsável pelas rotinas de zeragem de encoders, calibração da IMU e calibração de motores.

A comunicação entre tarefas é realizada exclusivamente por meio de filas FreeRTOS dedicadas a cada fluxo de dados: uma fila carrega os ângulos medidos da tarefa de aquisição para a tarefa de controle, uma segunda fila carrega os dados de telemetria da tarefa de controle de volta à tarefa de telemetria, e filas adicionais transportam comandos vindos da interface web (modo de operação, referências, ganhos do controlador e comandos de calibração), evitando o uso de variáveis globais compartilhadas e as condições de corrida associadas.

Figura 9 – Arquitetura de tarefas do firmware no ESP32-S3: núcleo 1 dedicado ao controle (100 Hz) e núcleo 0 dedicado à aquisição de sensores, telemetria e calibração, comunicando-se por filas FreeRTOS.



Fonte: Elaborada pelos autores.

3.5 Modelagem matemática

A modelagem matemática apresentada a seguir segue a formulação por primeiros princípios de Cordeiro e Brière (CORDEIRO; BRIÈRE, 2024), desenvolvida especificamente para a plataforma Quanser Aero 2 e adaptada aos parâmetros físicos do drone de bancada construído neste trabalho.

3.5.1 Configuração de 1 grau de liberdade (1-DOF)

Na configuração de 1-DOF, apenas o movimento de arfagem é considerado, com a base de guinada travada. Aplicando a Equação (2.1) ao braço de arfagem, obtém-se a equação não linear de movimento

$$J_p \ddot{\theta} + D_p \dot{\theta} + K_{sp} \sin(\theta) = D_t k_f \omega^2 \quad (3.1)$$

em que J_p é o momento de inércia de arfagem, D_p o coeficiente de amortecimento de arfagem e $K_{sp} = m g D_t$ a rigidez gravitacional equivalente. Considerando pequenos ângulos ($\sin \theta \approx \theta$) e o empuxo do motor proporcional à tensão aplicada ($F_p = K_{pp} V_p$), obtém-se o modelo linearizado

$$J_p \ddot{\theta}(t) + D_p \dot{\theta}(t) + K_{sp} \theta(t) = \tau_p(t), \quad \tau_p(t) = K_{pp} D_t V_p(t) \quad (3.2)$$

cujas representação em espaço de estados, com vetor de estados $x = [\theta \ \dot{\theta}]^T$ e entrada $u = V_p$, é dada por

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -K_{sp}/J_p & -D_p/J_p \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ D_t K_{pp}/J_p \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

com saída $y = [\theta \ \dot{\theta}]^T = x$, de modo que C é a matriz identidade 2×2 e D é nula. O estado θ é medido diretamente pelo encoder de arfagem, enquanto $\dot{\theta}$ é obtido por diferenciação numérica da posição medida.

3.5.2 Configuração de 2 graus de liberdade (2-DOF)

Na configuração de 2-DOF, os movimentos de arfagem e guinada são simultaneamente considerados e estão dinamicamente acoplados, pois as forças de empuxo dianteira (F_f) e traseira (F_r) contribuem para os dois eixos. Aplicando a segunda lei de Newton a cada eixo, tem-se

$$J_p \ddot{\theta} + D_p \dot{\theta} + K_{sp} \sin(\theta) = D_t (k_f \omega_f^2 + k_r \omega_r^2) \quad (3.4)$$

$$J_y \ddot{\psi} + D_y \dot{\psi} = D_t (k_f \omega_f^2 - k_r \omega_r^2) \quad (3.5)$$

em que J_y e D_y são, respectivamente, o momento de inércia e o amortecimento de guinada. Assumindo novamente pequenos ângulos e empuxos proporcionais às tensões de comando de cada motor, com ganhos cruzados entre eixos ($F_f = K_{pp}V_p + K_{py}V_y$ e $F_r = K_{yp}V_p + K_{yy}V_y$), o sistema linearizado resulta em

$$\begin{cases} J_p \ddot{\theta}(t) + D_p \dot{\theta}(t) + K_{sp} \theta(t) = \tau_p(t) \\ J_y \ddot{\psi}(t) + D_y \dot{\psi}(t) = \tau_y(t) \end{cases} \quad (3.6)$$

com $\tau_p(t) = K_{pp}D_t V_p(t) + K_{py}D_t V_y(t)$ e $\tau_y(t) = K_{yp}D_t V_p(t) + K_{yy}D_t V_y(t)$. Definindo o vetor de estados $x = [\theta \ \psi \ \dot{\theta} \ \dot{\psi}]^T$ e o vetor de entradas $u = [V_p \ V_y]^T$, a matriz de estados resulta em

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -K_{sp}/J_p & 0 & -D_p/J_p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -D_y/J_y \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

e a matriz de entrada em

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ D_t K_{pp}/J_p & D_t K_{py}/J_p \\ D_t K_{yp}/J_y & D_t K_{yy}/J_y \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

com C igual à matriz identidade 4×4 e D nula. As posições angulares θ e ψ são medidas diretamente pelos encoders de arfagem e guinada, respectivamente, enquanto as velocidades angulares $\dot{\theta}$ e $\dot{\psi}$ são obtidas por diferenciação numérica dessas posições.

3.6 Projeto e implementação do controlador

Para cada configuração, foi projetada uma lei de controle por realimentação de estados com ação integral, na forma da Equação (2.10), com os ganhos K_x e K_i inicialmente calculados por alocação de polos/regulador linear-quadrático a partir dos modelos das Equações (3.3) e (3.7)–(3.8), e posteriormente ajustados empiricamente na bancada real para compensar não idealidades não capturadas pelo modelo linearizado (folgas mecânicas,

atrito estático e ruído de medição). A Tabela 3 apresenta os ganhos calculados e utilizados na configuração 1-DOF, e a Tabela 4 apresenta os mesmos dados para a configuração 2-DOF.

Tabela 3 – Ganhos calculados e utilizados – configuração 1-DOF.

Ganho	Calculado	Utilizado
K_{x1} (posição)	369,76	400
K_{x2} (velocidade)	126,99	130
K_i (integral)	178,89	170

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 4 – Ganhos calculados e utilizados – configuração 2-DOF.

Ganho	Calculado	Utilizado
K_{x1} (θ em u_{pitch})	387,45	400
K_{x2} (ψ em u_{pitch})	18,02	-33
K_{x3} ($\dot{\theta}$ em u_{pitch})	437,28	500
K_{x4} ($\dot{\psi}$ em u_{pitch})	-40,24	-14
K_{x5} (θ em u_{yaw})	93,08	35
K_{x6} (ψ em u_{yaw})	221,73	230
K_{x7} ($\dot{\theta}$ em u_{yaw})	44,93	17
K_{x8} ($\dot{\psi}$ em u_{yaw})	298,89	300
K_{i1} (pitch $\rightarrow$ u_{pitch})	111,19	120
K_{i2} (yaw $\rightarrow$ u_{pitch})	36,94	100
K_{i3} (pitch $\rightarrow$ u_{yaw})	60,63	40
K_{i4} (yaw $\rightarrow$ u_{yaw})	42,63	35

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na implementação embarcada, a ação integral $z(t)$ é aproximada por um somatório discreto (soma de Riemann) do erro de rastreamento a cada ciclo de 10 ms do núcleo de controle, enquanto os termos de velocidade angular são obtidos por diferenças finitas entre amostras sucessivas de posição, conforme descrito na Seção 3.4. Para evitar a saturação do termo integral quando o sinal de controle atinge os limites de PWM dos motores, foi implementado um mecanismo de *anti-windup* condicional e independente para cada canal (arfagem e guinada): a atualização do integrador só ocorre quando o sinal de controle não está saturado, ou quando, mesmo saturado, o sinal do erro tende a reduzir a ação de controle. Por fim, uma interface web de calibração permite selecionar entre três modos de operação – malha aberta, controle de 1-DOF (apenas arfagem) e controle de 2-DOF (arfagem e guinada) –, além de ajustar em tempo real as referências e todos os ganhos K_x e K_i de cada canal, viabilizando a sintonia experimental descrita nesta seção.

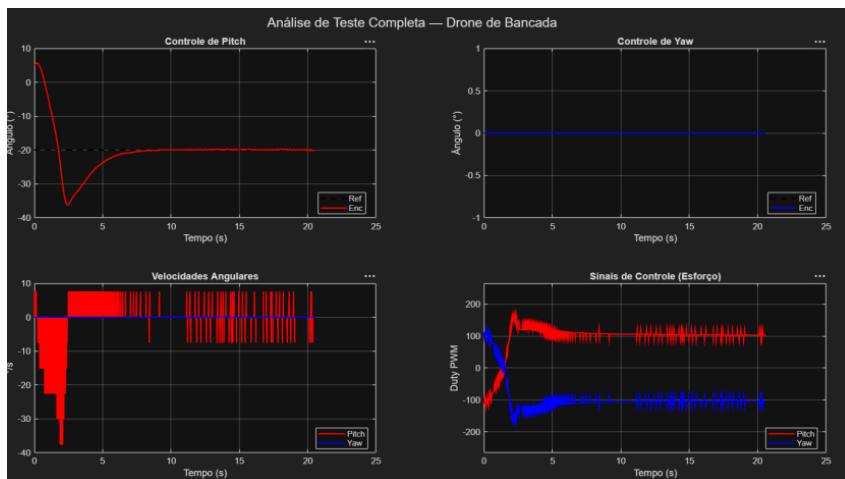
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os ensaios experimentais foram realizados diretamente na bancada, aplicando referências em degrau de arfagem e/ou guinada por meio da interface web de calibração (Seção 3.6) e registrando a resposta do sistema via telemetria serial (CSV) e SSE, com os ganhos “utilizados” apresentados nas Tabelas 3 e 4. São apresentados a seguir os resultados para a configuração de 1 grau de liberdade (arfagem) e para a configuração de 2 graus de liberdade (arfagem e guinada simultâneos), seguidos de uma discussão comparativa entre elas.

4.1 Configuração de 1 grau de liberdade (1-DOF)

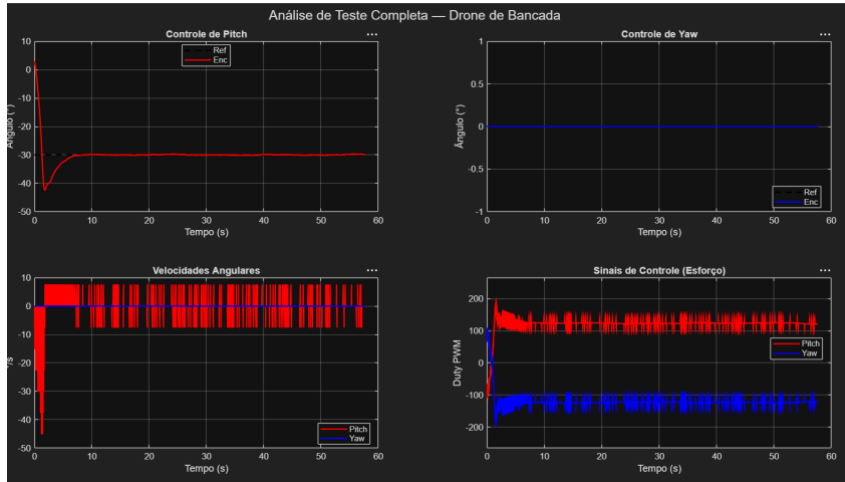
A Figura 10 apresenta a resposta do sistema a uma referência de arfagem de -20° . Observa-se um sobressinal inicial acentuado, com o ângulo medido chegando a aproximadamente -37° antes de convergir para a referência em cerca de 7 s, seguido de uma pequena oscilação residual em regime permanente. O ângulo de guinada permanece próximo de zero durante todo o ensaio, como esperado, uma vez que no modo 1-DOF os dois motores acionam o eixo de arfagem com sinais de comando opostos, cancelando o torque líquido de guinada.

Figura 10 – Resposta ao degrau – 1-DOF, referência de arfagem = -20° .



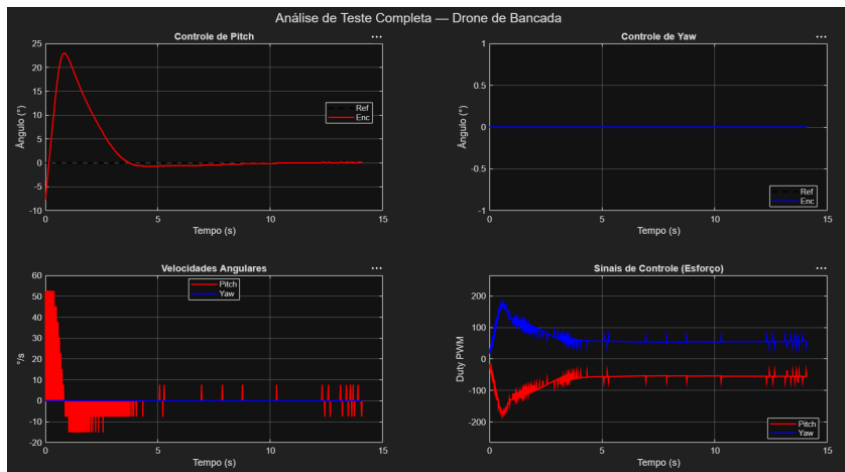
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 11 apresenta o ensaio para uma referência de -30° , com comportamento semelhante: sobressinal até aproximadamente -43° e convergência para a referência em cerca de 8 s, mantida por um intervalo de observação mais longo (aproximadamente 60 s), o que evidencia a manutenção do erro nulo em regime permanente ao longo do tempo, resultado da ação integral da lei de controle.

Figura 11 – Resposta ao degrau – 1-DOF, referência de arfagem = -30° .

Fonte: Elaborada pelos autores.

Por fim, a Figura 12 apresenta o retorno do braço à referência de 0° a partir de uma posição inicial negativa, com sobressinal de aproximadamente 23° e assentamento em torno de 4 s.

Figura 12 – Resposta ao degrau – 1-DOF, referência de arfagem = 0° .

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 5 resume as métricas de desempenho estimadas a partir dos três ensaios da configuração 1-DOF.

Tabela 5 – Métricas de desempenho estimadas – configuração 1-DOF (valores aproximados, obtidos por inspeção gráfica).

Referência	T_s (s)	Sobressinal	Erro regime
-20°	≈ 7	$\approx 17^\circ$	$\approx 0^\circ$
-30°	≈ 8	$\approx 13^\circ$	$\approx 0^\circ$
0°	≈ 4	$\approx 23^\circ$	$\approx 0^\circ$

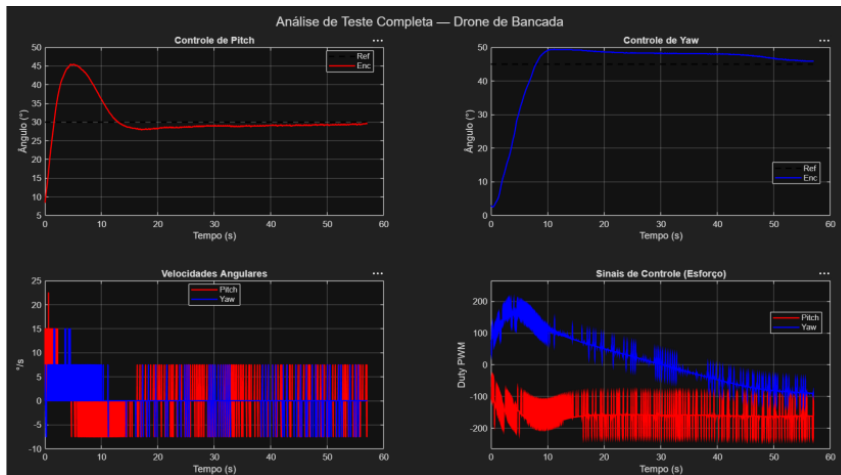
Fonte: Elaborada pelos autores.

Em todos os ensaios, observa-se uma pequena oscilação residual (*chattering*) no sinal de controle em regime permanente, visível nos gráficos de esforço de controle (*duty* PWM). Esse comportamento é atribuído ao cálculo da velocidade angular por diferenças finitas a partir da posição do encoder (Seção 3.4), que amplifica o ruído de quantização do sensor e se propaga para o sinal de controle por meio do ganho de velocidade K_{x2} .

4.2 Configuração de 2 graus de liberdade (2-DOF)

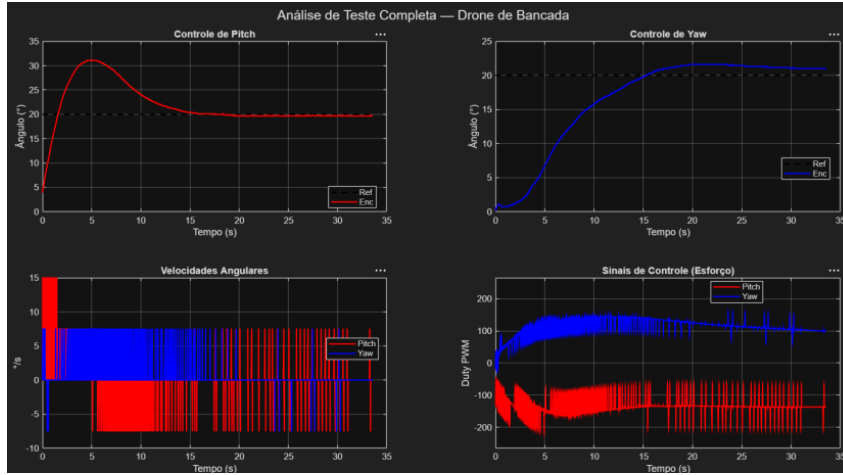
A Figura 13 apresenta a resposta do sistema a referências simultâneas de arfagem (30°) e guinada (45°). O canal de arfagem apresenta sobressinal de aproximadamente 45° antes de convergir para a referência em cerca de 15 s, com pequena oscilação residual, enquanto o canal de guinada apresenta uma resposta suave, tipo rampa, sem sobressinal perceptível, atingindo a referência em cerca de 10 s e mantendo um pequeno erro de regime permanente da ordem de 1 a 3° .

Figura 13 – Resposta ao degrau – 2-DOF, referências de arfagem = 30° e guinada = 45° .



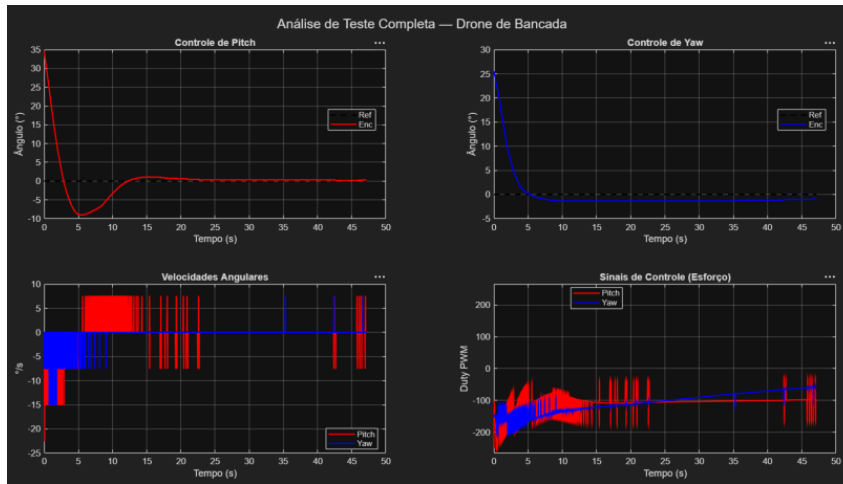
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 14 apresenta o ensaio para referências de arfagem e guinada iguais a 20° , com comportamento semelhante: sobressinal de arfagem de aproximadamente 11° acima da referência, assentamento em cerca de 15 s, e resposta de guinada novamente suave, com assentamento mais lento, em torno de 20 a 25 s.

Figura 14 – Resposta ao degrau – 2-DOF, referências de arfagem = 20° e guinada = 20° .

Fonte: Elaborada pelos autores.

Por fim, a Figura 15 apresenta o retorno simultâneo de arfagem e guinada à referência 0° a partir de posições iniciais elevadas, com sub-sobressinal (*undershoot*) de arfagem de aproximadamente 9° e assentamento de ambos os canais em torno de 10 a 13 s.

Figura 15 – Resposta ao degrau – 2-DOF, referências de arfagem = 0° e guinada = 0° (retorno à origem).

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 6 resume as métricas de desempenho estimadas para a configuração 2-DOF.

Tabela 6 – Métricas de desempenho estimadas – configuração 2-DOF (valores aproximados, obtidos por inspeção gráfica).

Refs. (pitch/yaw)	$T_{s,pitch}$	$T_{s,yaw}$	Sobr. pitch	Erro yaw
$30^\circ/45^\circ$	≈ 15 s	≈ 10 s	$\approx 15^\circ$	$\approx 2^\circ$
$20^\circ/20^\circ$	≈ 15 s	≈ 22 s	$\approx 11^\circ$	$\approx 1,5^\circ$
$0^\circ/0^\circ$	≈ 13 s	≈ 10 s	$\approx 9^\circ$	$\approx 1,5^\circ$

Fonte: Elaborada pelos autores.

O comportamento qualitativamente distinto entre os dois canais – arfagem com sobressinal e oscilação, guinada com resposta suave e monotônica – é consistente com a estrutura física do modelo linearizado (Equação 3.6): o canal de arfagem possui um termo de rigidez gravitacional equivalente (K_{sp}), que introduz um comportamento de segunda ordem subamortecido típico de sistemas massa-mola-amortecedor, enquanto o canal de guinada não possui termo de posição na dinâmica em malha aberta, comportando-se como um integrador puro sujeito apenas a amortecimento viscoso; nesse caso, é a própria realimentação de estados que introduz a “rigidez virtual” responsável por estabilizar a posição angular de guinada, o que tende a produzir uma resposta mais lenta e sem sobressinal quando os ganhos são sintonizados de forma conservadora.

4.3 Discussão comparativa entre as configurações

Comparando as Tabelas 5 e 6, observa-se que o tempo de acomodação do canal de arfagem é sensivelmente maior na configuração 2-DOF (13 a 15 s) do que na configuração 1-DOF (4 a 8 s), apesar de o ganho de velocidade utilizado para arfagem ser mais agressivo no caso 2-DOF ($K_{x3} = 500$, contra $K_{x2} = 130$ no caso 1-DOF). Esse resultado sugere que o acoplamento dinâmico entre os eixos de arfagem e guinada – previsto na modelagem da Seção 3.5 pelos ganhos cruzados K_{py} e K_{yp} – introduz uma perturbação adicional sobre o canal de arfagem durante o transitório de guinada, degradando o desempenho em relação ao caso desacoplado de 1-DOF.

Em ambas as configurações, o sistema manteve estabilidade e erro nulo (ou muito próximo de nulo) em regime permanente, confirmando a eficácia da ação integral da lei de controle mesmo na presença do acoplamento não modelado explicitamente pelos ganhos utilizados na prática (que diferem dos ganhos calculados por alocação de polos, conforme discutido na Seção 3.6). O pequeno erro residual observado no canal de guinada (1 a 3°) indica, no entanto, uma oportunidade de refinamento futuro dos ganhos integrais K_{i2} e K_{i4} , responsáveis pela contribuição da guinada nas ações de controle de arfagem e guinada, respectivamente.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento completo de um drone de bancada de baixo custo, com configurações de 1 e 2 graus de liberdade, construído do zero por uma equipe de estudantes no âmbito da disciplina GAT 125 – Laboratório Integrador. Foram abordadas todas as etapas do projeto: a concepção e fabricação da estrutura mecânica por impressão 3D, a seleção e o dimensionamento dos componentes eletrônicos, o desenvolvimento do firmware embarcado sobre um microcontrolador ESP32-S3 com arquitetura de tarefas em tempo real, a modelagem matemática do sistema por primeiros princípios e o projeto e a implementação de uma lei de controle por realimentação de estados com ação integral.

Os resultados experimentais mostraram que o sistema desenvolvido é capaz de rastrear referências de arfagem e de guinada com erro nulo em regime permanente, tanto na configuração de 1 grau de liberdade quanto na de 2 graus de liberdade, validando a abordagem de modelagem em espaço de estados e a lei de controle projetada, mesmo utilizando apenas a posição medida pelos encoders e a velocidade angular estimada por diferenciação numérica, sem o auxílio da IMU. Observou-se, contudo, um comportamento qualitativamente distinto entre os dois canais na configuração 2-DOF: o canal de arfagem, por possuir um termo de rigidez gravitacional na dinâmica em malha aberta, apresentou respostas subamortecidas com sobressinal, enquanto o canal de guinada, desprovido desse termo, apresentou respostas mais lentas e monotônicas, cuja estabilização decorre inteiramente da realimentação de estados. Verificou-se também que o acoplamento dinâmico entre os dois eixos degrada o desempenho do canal de arfagem na configuração 2-DOF em relação ao caso desacoplado de 1-DOF, reforçando a importância de se considerar esse acoplamento já na etapa de modelagem e sintonia dos ganhos, em vez de tratar os eixos de forma independente.

Do ponto de vista prático, o trabalho demonstrou ser viável construir, com um orçamento de aproximadamente R\$ 985,76 (detalhado na Tabela 2), uma plataforma funcional de controle multivariável comparável, em princípio pedagógico, a equipamentos comerciais como o Quanser Aero 2, ainda que sem a mesma robustez mecânica e precisão de fabricação. Esse resultado reforça o potencial de plataformas de bancada de baixo custo como ferramenta de ensino de controle multivariável em cursos de Engenharia de Controle e Automação, ampliando o acesso de estudantes a experimentos práticos que, de outra forma, dependeriam de equipamentos importados e de custo elevado.

Como limitações do trabalho, destacam-se: (i) a presença de oscilação residual (*chattering*) no sinal de controle em regime permanente, atribuída ao ruído amplificado pelo cálculo da velocidade angular por diferenças finitas; (ii) o pequeno erro de regime permanente observado no canal de guinada na configuração 2-DOF, indicando que os ganhos utilizados

nos ensaios – ajustados empiricamente a partir dos valores calculados por alocação de polos – ainda não representam uma sintonia ótima do sistema; e (iii) a impossibilidade de utilização confiável da IMU embarcada na malha de controle, em razão da ruptura recorrente de seu cabo de conexão sob o movimento rotativo contínuo do braço, o que impediu a fusão sensorial entre encoders e giroscópio prevista inicialmente no projeto eletrônico.

Como sugestões para trabalhos futuros, propõe-se: (i) rever o roteamento elétrico da IMU – por exemplo, por meio de um anel coletor (*slip ring*) dedicado ou de cabeamento flexível reforçado – de modo a viabilizar sua utilização confiável e permitir a fusão sensorial entre encoders e giroscópio, por meio de um filtro de Kalman ou observador de estados, reduzindo o ruído propagado ao sinal de controle pela diferenciação numérica atualmente empregada; (ii) investigar leis de controle robustas, como controle por modos deslizantes (SMC), para lidar com as não linearidades e incertezas paramétricas não capturadas pelo modelo linearizado; (iii) realizar a identificação experimental dos parâmetros físicos do sistema (J_p , J_y , D_p , D_y , K_{sp} , K_{pp} , K_{yy} , K_{py} , K_{yp}), hoje estimados de forma aproximada, para refinar tanto o modelo quanto o projeto dos ganhos do controlador; e (iv) aprimorar aspectos mecânicos do protótipo, como balanceamento do braço e redução de folgas nos acoplamentos, de modo a reduzir os efeitos de atrito e vibração observados experimentalmente.

REFERÊNCIAS

CORDEIRO, T. F. K.; BRIÈRE, Y. *Use of Quanser Aero 2 as a testbed for quadrotor nonlinear control techniques*. 2024. ISAE-SUPAERO – Universidade de Brasília (Projeto INEMAR). Disponível em: ISAE-SUPAERO Open Science, Toulouse, França. Citado nas páginas 10 e 20.

FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A. *Feedback Control of Dynamic Systems*. 7. ed. Boston: Pearson, 2015. Citado nas páginas 11 e 12.

OGATA, K. *Modern Control Engineering*. 5. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. Citado nas páginas 10 e 11.

Quanser Inc. *Aero 2 User Manual*. [S.l.], 2022. Version 2.1. Citado nas páginas 7 e 15.